

必修1 系统课No.59

基础课

牛顿第二定律

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊖ 牛顿第二定律基础

基础课：牛顿第二定律

基础课：探究牛顿运动定律

基础课：牛顿第二定律两类问题

⊕ 牛顿第二定律应用

⊕ 多体问题

⊕ 变力问题

⊕ 板块问题

⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

知道牛二的意思不？

牛

一

二

牛顿第二定律

物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同

$$F_{\text{合}} = ma$$

a 随着 $F_{\text{合}}$ 变化，同时变化，方向一致

a 可以突变！

加速度的定义式和决定式

加速度的定义式：

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

a 由 Δv 、 Δt 定义，但与它们无关

加速度的决定式：

$$a = \frac{F}{m}$$

a 由 F 、 m 决定，与 F 成正比，与 m 成反比

力的单位

$$1\text{N}=1\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$$

关于运动与力的关系，下列说法中正确的是（ ）

- A. 物体受到合力为零时，它一定处于静止状态
- B. 物体的运动方向与它所受的合力的方向一定相同
- C. 物体受到不为零的合力作用时，它的运动状态可能不发生改变
- D. 物体受到不为零的合力作用时，它的运动状态一定发生改变

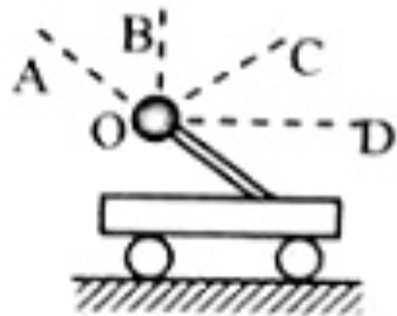
运动状态就是速度

已知力分析速度，先通过牛二律把力翻译成a

高考真题-2016·上海

如图，顶端固定着小球的直杆固定在小车上，当小车向右做匀加速运动时，球所受合外力的方向沿图中的（ ）

- A. OA 方向
- B. OB 方向
- C. OC 方向
- D. OD 方向



已知某运载火箭的质量为 $2 \times 10^5 \text{ kg}$ ，点火发射时火箭的推力为 $6 \times 10^6 \text{ N}$ ， g 取 10 m/s^2 ，则火箭升空时的加速度为（ ）

A. 20 m/s^2

B. 30 m/s^2

C. 40 m/s^2

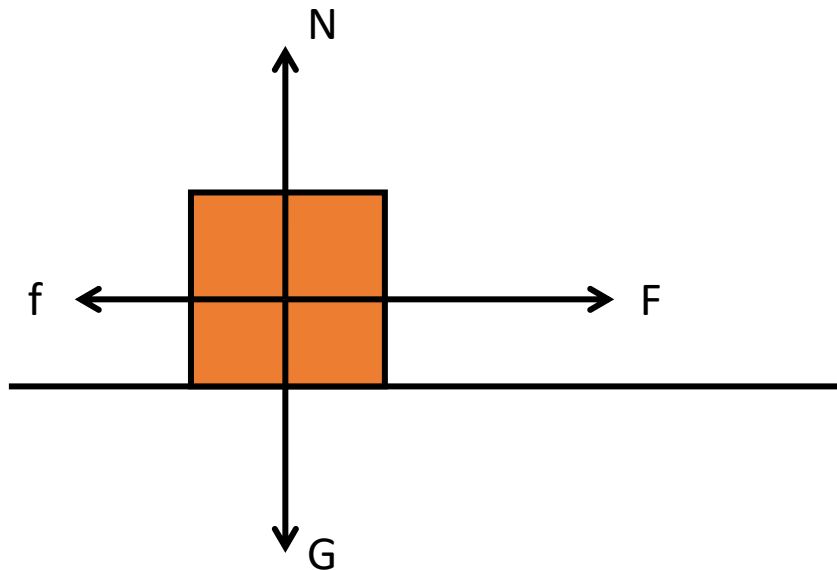
D. 60 m/s^2

别忘了重力！

俩力方向相反时，用大力-小力

多个方向有力时

直线运动的物体，不要管与运动方向**垂直方向**上的力，必然合力为0



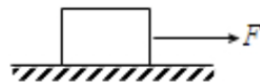
如图所示，某人用一水平 $F = 120\text{N}$ 的拉力拖着一质量为 $m = 10\text{kg}$ 的物体在水平地面上做 $a = 10\text{m/s}^2$ 的匀加速直线运动，则由牛顿第二定律可知物体与地面之间的动摩擦因数为（ g 取 10m/s^2 ）（ ）

A. 0.1

B. 0.02

C. 0.2

D. 0.22



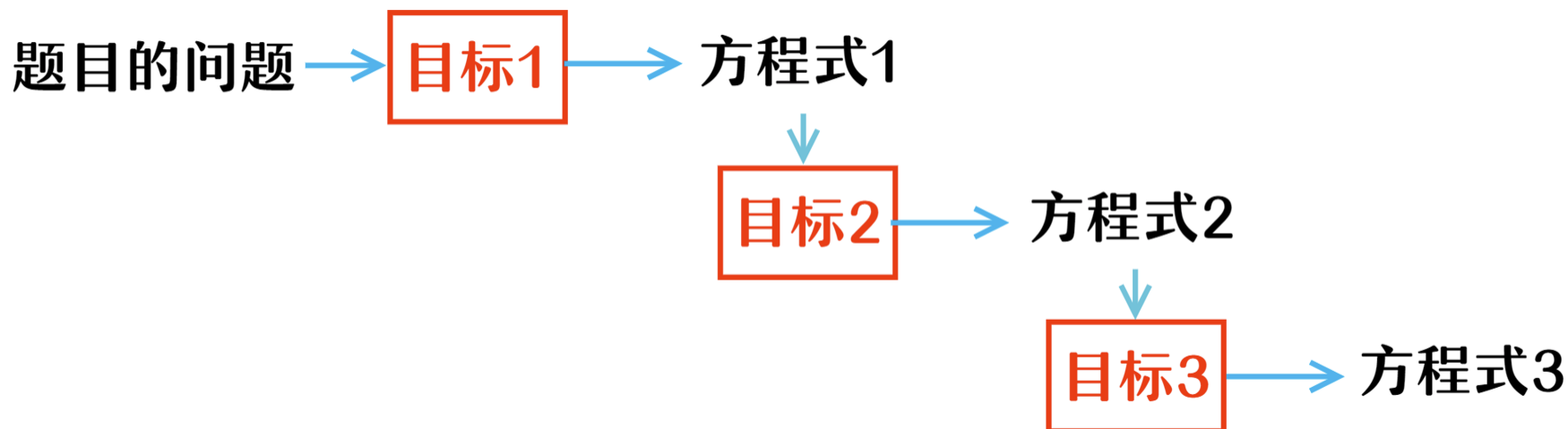
目标转化法

把问题求的量用方块框出来

写包含这个量的方程式

将方程式里的未知量框出来，继续找方程式

直到方程式里只有一个未知数



目标转化法

关键点：如何根据物理量找方程

举个栗子：

求 μ ，必然写 $f = \mu N$

从现在起，只要求 a ，首选 $F = ma$!

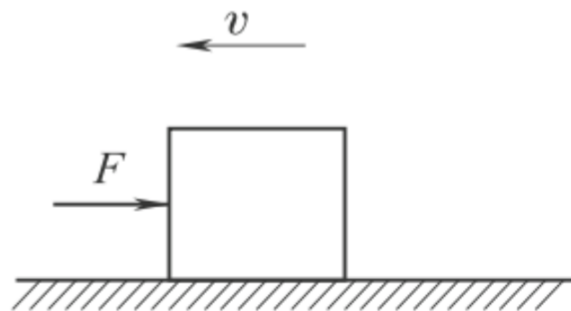
如图所示，质量 $m = 10\text{kg}$ 的物体在水平面上向左运动，物体与水平面间的动摩擦因数为0.2，与此同时物体受到一个水平向右的推力 $F = 20\text{N}$ 的作用，则物体产生的加速度是(g 取 10m/s^2) ()

A. 0

B. 4m/s^2 ，水平向右

C. 2m/s^2 ，水平向左

D. 2m/s^2 ，水平向右



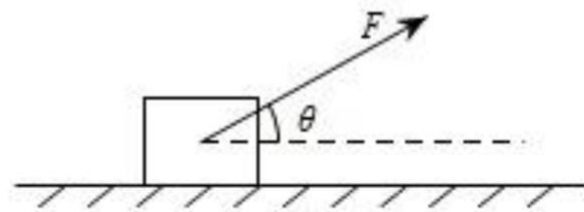
如图所示，光滑水平地面上的物块重为 G ，物块在斜向上、与水平方向成 θ 角的拉力 F 的作用下，向右做匀加速直线运动。若撤去拉力 F ，改用一个大小为 F' 的水平拉力，也可以使物块产生同样的加速度，则 F' 的大小为（ ）

A. $F \sin \theta$

B. $F \cos \theta$

C. $F \sin \theta - mg$

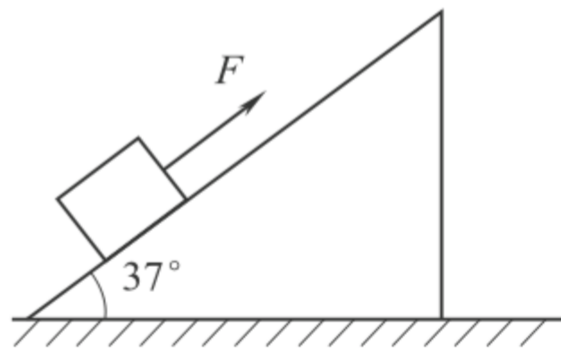
D. $F \sin \theta + F \cos \theta$



如图所示，倾角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面固定在水平面上。质量 $m = 1.0\text{kg}$ 的小物块受到沿斜面向上的 $F = 9.0\text{N}$ 的拉力作用，小物块由静止沿斜面向上运动。小物块与斜面间的动摩擦因数 $\mu = 0.25$ （斜面足够长， g 取 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）。

(1) 求小物块运动过程中所受摩擦力的大小。

(2) 求在拉力的作用过程中，小物块加速度的大小。



打卡时刻

评论
“已打卡”

牛顿第二定律：

$$F_{\text{合}} = ma$$

a 随着 $F_{\text{合}}$ 变化，同时变化，方向一致

a 由 F 、 m 决定，与 F 成正比，与 m 成反比

a 可以突变

目标转化法：

只要求 a ，第一个想到 $F=ma$

下节预告

探究牛顿第二定律

关注UP，物理上分！